Лабораторная работа №2

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Настройка GIT для использования

Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ *SSH*.
- Создать ключ *PGP*.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на *Github*.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введние

Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

Выполнение лабораторной работы

Установка программного обеспечения

Установка git и Установка gh

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для gkibragimov:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 43 - x86_64 - Updates
                                                                    100% |   1.2 KiB/s |  34.5 K
iB |  00m28s
>>> Curl error (56): Failure when receiving data from the peer for https://mirrors.fedoraproject.org
/metalink?repo=updates-released-f43&arch=x86_64 [Recv failure: Соединение разорвано другой стороной]
 - https://m
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.51.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Figure 1: Компьютер

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                                                    Арх.             Версия
                                                                Репозиторий
      Размер
Установка:
 gh                                                                      x86_64           2.87.0-2
43                                                              updates
    37.6 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 11 MiB. Необходимо загрузить 11 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 38 MiB (установка 38 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
                                                                         100% |   1.2 MiB/s |  11.
iB |  00m09s
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
[1/1] Всего
                                                                    100% |   1.1 MiB/s |  11.0 MiB
 00m10s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пакета
                                                         100% |  22.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить транзакцию
                                                        100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка gh-0:2.87.0-2.fc43.x86_64
                                                            100% |  22.3 MiB/s |  37.7 MiB |
02s
Завершено!
```

Базовая настройка git

```
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.name "Cklassklass"
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.email "gadzhi.ya@mail"
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
gkibragimov@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
gkibragimov@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте ключи *ssh*

```
gkibragimov@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519):
Created directory '/home/gkibragimov/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Passphrases do not match.  Try again.
Enter passphrase for "/home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:5kp80VilV88og3BZzOb/PjmIijohBl8y/VtVukDhNLY gkibragimov@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|        .=o=o .  |
|        +++++o + |
|    .   .E+o* . o|
| . o o   = +.o   |
|  o + . S + ..   |
|   + o + o .  .  |
|  . . + =   . ...|
|     o +.  . . +.|
|     .+. ..    .+|
+----[SHA256]-----+
gkibragimov@fedora:~$
```

Создайте ключи *pgp*

```
gkibragimov@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/gkibragimov/.gnupg'
Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
         0 = не ограничен
      <n>  = срок действия ключа - n дней
      <n>w = срок действия ключа - n недель
      <n>m = срок действия ключа - n месяцев
      <n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0) 0
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: Gadzhimurad
Адрес электронной почты: gadzhi.ya@mail.ru
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
```

```
gpg: /home/gkibragimov/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
gpg: создан каталог '/home/gkibragimov/.gnupg/openpgp-revocs.d'
gpg: сертификат отзыва записан в '/home/gkibragimov/.gnupg/openpgp-revocs.d/3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847.rev'.
открытый и секретный ключи созданы и подписаны.

pub   rsa4096 2026-03-06 [SC]
      3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
uid                      Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>
sub   rsa4096 2026-03-06 [E]
```

Настройка github

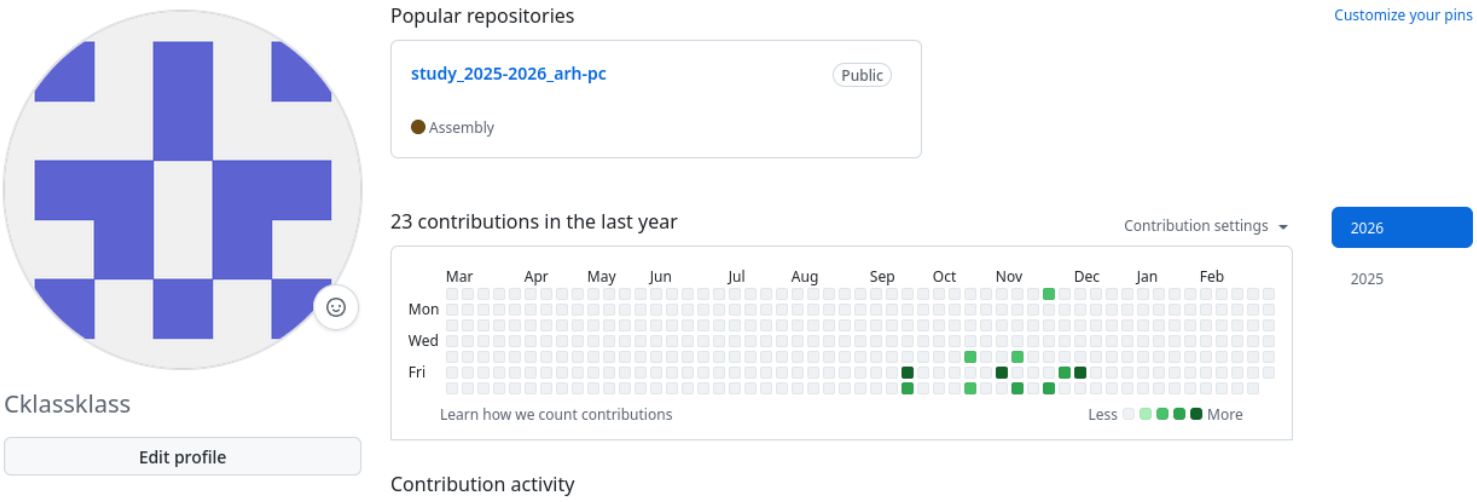


Figure 3: Компьютер

Добавление PGP ключа в GitHub

```
gkibragimov@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/BEC8FB7EB9761847 2026-03-06 [SC]
      3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
uid                 [  абсолютно ] Gadzhimurad <gadzhi.ya@mail.ru>
ssb   rsa4096/5F0F13453C868A37 2026-03-06 [E]
```

Figure 4: Компьбтер

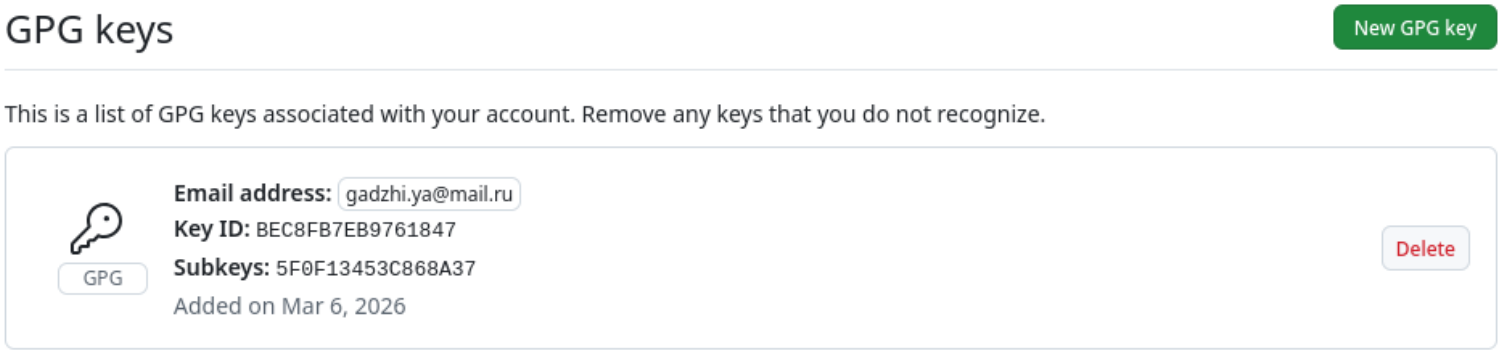


Figure 5: Компьютер

Добавление SSH ключа в GitHub

```
gkibragimov@fedora:/home$ cd gkibragimov
gkibragimov@fedora:~$ cd .ssh
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cd id_ed25519
bash: cd: id_ed25519: Это не каталог
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cd id_ed25519.pub
bash: cd: id_ed25519.pub: Это не каталог
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ cat cd id_ed25519.pub
cat: cd: Нет такого файла или каталога
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIDMSEfjImNNH4WPpWxmXsr2VviscCnhEVqh4vdG0cjlj gkibragimov@fedora
gkibragimov@fedora:~/.ssh$ ls
id_ed25519  id_ed25519.pub
gkibragimov@fedora:~/.ssh$
```

Figure 6: Компьютер

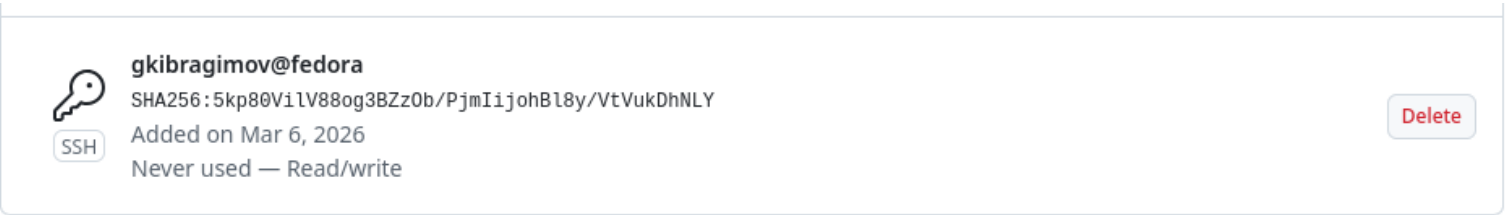


Figure 7: Компьютер

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
gkibragimov@fedora:~$ git config --global user.signingkey 3A183A3071157DE8C641E41BBEC8FB7EB9761847
gkibragimov@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
gkibragimov@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
gkibragimov@fedora:~$
```

Figure 8: Компьютер

Настройка gh

```
gkibragimov@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: C667-6741
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...

✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
✓ SSH key already existed on your GitHub account: /home/gkibragimov/.ssh/id_ed25519.pub
✓ Logged in as Cklassklass
```

os-intro__02.03.00: Р × | Cklassklass/study_20 × | Cklassklass × | os-intro__02.03.00: Л × | SSH and GPG keys × | Device Activation ×

github.com/login/device/success

Congratulations, you're all set!

Your device is now connected.

Шаблон для рабочего пространства

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Start with a template
Templates pre-configure your repository with files.

yamadharma/course-directory-student-template

Include all branches
If enabled, all branches from the template repository will be included.

Off

1 **General**

Owner *

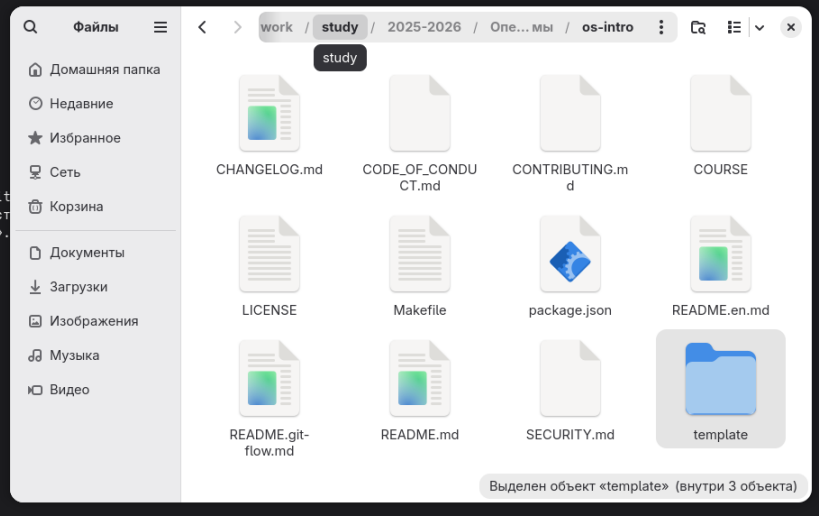
Cklassklass

Repository name *

study_2025-2026_os-intro

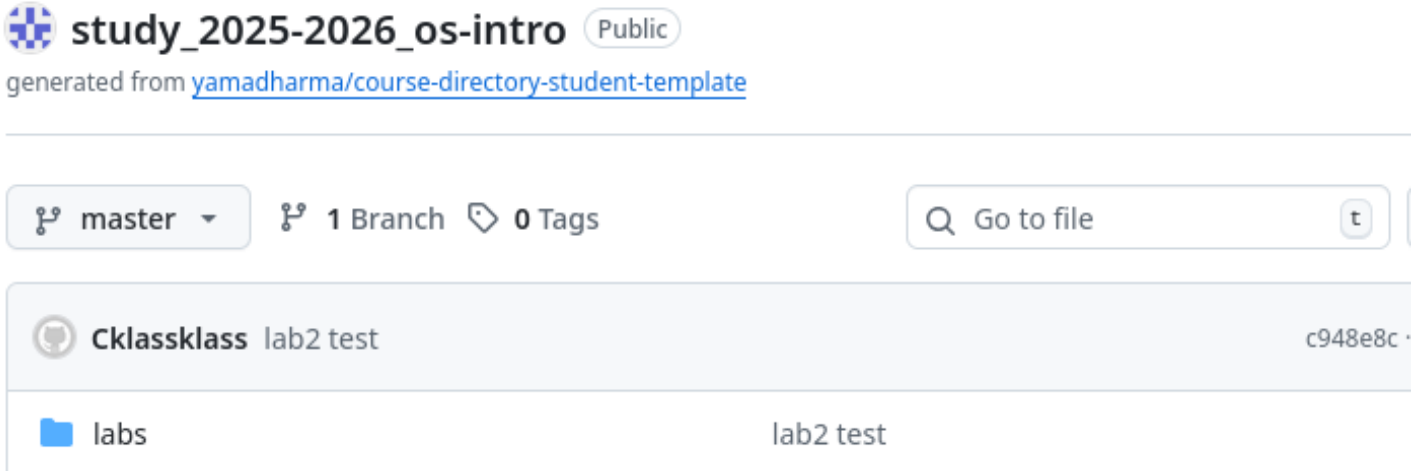
study_2025-2026_os-intro is available.

```
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ ls
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd
gkibragimov@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2022-2023_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
GraphQL: Could not clone: Name already exists on this account (cloneTemplateRepository)
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:<owner>/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
bash: owner: Нет такого файла или каталога
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@github.com:Cklassklass/study_2022-2023_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.54 КиБ | 8.51 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегист
Клонирование в «/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 965.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/gkibragimov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 1.17 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e7634198f221e5decb6355'
```



Тест

```
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'lab2 test'
[master c948e8c] lab2 test
 1 file changed, 60 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab2/test.md
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 1.68 КиБ | 1.68 МиБ/с, готово.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Cklassklass/study_2025-2026_os-intro.git
To github.com:Cklassklass/study_2022-2023_os-intro.git
   3d6b7cd..c948e8c  master -> master
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```



Выводы

В ходе выполнения данной работы я научился пользоваться git : создавать локальные репозитории, базовая настройка git , создание ключей.